

確認問題

学籍番号: 24RB1074

氏名: 半田悠人

2026 年 7 月 18 日

問題 1：3 手法の使い分け

1. 50 都市の TSP、CPU 時間 1 分

解答：焼きなまし法 (SA)

理由：50 都市の TSP は組合せ最適化問題であり、局所探索だけでは局所最適解から抜け出せない可能性がある。SA では、探索の初期に悪化する解も確率的に受け入れるため、限られた計算時間内でも局所最適解を抜け出し、比較的良好な解を探索できる。

2. 1000 個の品物のナップサック問題

解答：遺伝的アルゴリズム (GA)

理由：1000 個の品物から選択する大規模な組合せ問題であり、解候補を 0 と 1 の列として表現しやすい。GA では多数の解候補を用いて広い範囲を探索できるため、与えられた 3 手法の中では適している。

3. 解空間が小さく、滑らかな問題

解答：局所探索

理由：局所最適解に陥る危険が小さいため、実装が簡単で計算コストの低い局所探索でも、良好な解を効率よく得られると期待できる。

4. 並列計算機を使える環境での大規模スケジューリング問題

解答：遺伝的アルゴリズム (GA)

理由：GA では複数の個体の評価を独立に行えるため、並列計算を利用しやすい。また、多数の解候補を同時に探索するので、大規模なスケジューリング問題にも適用しやすい。

問題 2：SA の挙動

焼きなまし法の受容確率の公式 $P = \exp(-\Delta E/T)$ に基づく。ここでは、現在の解より目的関数値が悪化する量を $\Delta E > 0$ とする。

1. $\Delta E = 5$ 、 $T = 10$ のとき、受容確率 P を計算せよ

解答： $P \approx 0.607$

解説： 公式に代入すると、以下のようになる。

$$P = \exp\left(-\frac{5}{10}\right) = \exp(-0.5) \approx 0.607$$

したがって、受容確率は約 60.7% である。

2. 同じ ΔE で $T = 1$ のとき、 P はどう変わるか

解答： $P \approx 0.0067$ となり、受容確率は大幅に小さくなる。

解説： 公式に代入すると、以下のようになる。

$$P = \exp\left(-\frac{5}{1}\right) = \exp(-5) \approx 0.0067$$

したがって、受容確率は約 0.67% まで低下し、悪化する解をほとんど受け入れなくなる。

3. なぜ温度を徐々に下げなのか自分の言葉で説明せよ

解答例： 最初から温度が低いと、少しでも悪くなる解をほとんど選ばなくなり、途中で見つけた解から抜け出せなくなる可能性がある。そのため、最初は温度を高くしてさまざまな解を試し、そこから少しずつ温度を下げて、より良い解に絞っていくのである。